

LTE Standard(U)系列

固件下载指导

LTE Standard 模块系列

版本：1.1

日期：2022-11-09

状态：受控文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233

电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登陆网址：

<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬软件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2022，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2022.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2020-10-29	Jensen FANG	文档创建
1.0	2021-08-09	Jensen FANG	受控版本
1.1	2022-11-09	Mahat XU	1. 新增适用模块 EC200D-CN、EC200G-CN、EC600G-CN、EC800G-CN、EG700G-CN 和 EG912U-GL 模块。 2. 更新模块下载过固件端口图（第 2.2 章）。 3. 新增 EC200D-CN 模块不支持串口下载固件的备注（第 2.3 章）。

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
图片索引	6
1 引言	7
1.1. 适用模块	7
2 固件下载	8
2.1. 驱动安装	8
2.2. 端口配置	8
2.3. 固件下载	10
3 附录 术语缩写	14

表格索引

表 1: 适用模块 7

表 2: 术语缩写 14

图片索引

图 1: 模块未下载过固件端口查看	8
图 2: 模块下载过固件端口查看 (ECx00U/EGx00U/EG91xU 系列模块)	9
图 3: 模块下载过固件端口查看 (EC200D-CN 模块)	9
图 4: 模块下载过固件端口查看 (ECx00G-CN/EG700G-CN 模块)	10
图 5: UpgradeDownload 固件下载工具.....	10
图 6: UpgradeDownload 参数配置.....	11
图 7: 固件下载完成后是否自动重启模块.....	12
图 8: 固件下载状态.....	12
图 9: 打开固件下载端口失败	13
图 10: 固件下载完成.....	13
图 11: 固件下载完成后自动重启模块	13

1 引言

本文档主要介绍移远通信 LTE Standard(U)系列模块的固件下载方法。

1.1. 适用模块

表 1: 适用模块

模块系列	模块
LTE Standard(U)	EC200D-CN
	EC200G-CN
	EC600G-CN
	EC800G-CN
	EC200U 系列
	EC600U 系列
	EG500U-CN
	EG700U-CN
	EG700G-CN
	EG912U-GL
	EG915U 系列

2 固件下载

2.1. 驱动安装

在进行固件下载之前，需要安装设备驱动。解压 USB 驱动包后根据 USB 驱动包中的安装说明进行安装即可。

备注

请联系移远通信技术支持（support@quectel.com）获取最新版本驱动。

2.2. 端口配置

驱动安装完成后，通过 USB 连接模块至上位机。

- 若模块未下载过固件，则开机后模块进入下载模式，在上位机设备管理器可查看端口如**图1**所示。
- 若模块下载过固件，则开机后，上位机设备管理器中可查看端口如**图2**、**图3** 和 **图4** 所示。此时：
 - (1) 发送 **AT+QDOWNLOAD** 重启模块并进入下载模式。
 - (2) 亦可短接模块 USB_BOOT 和 VDD_EXT 引脚，重启模块并进入强制下载模式，此时可查看端口如下图所示。注意 USB_BOOT 引脚需串联 4.7 kΩ 电阻再短接到 VDD_EXT 引脚，同时增加 TVS 管保护，具体可参考各模块的硬件设计手册文档。

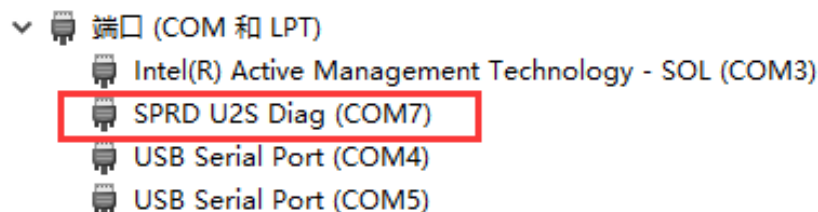


图 1：模块未下载过固件端口查看



图 2: 模块下载过固件端口查看 (ECx00U/EGx00U/EG91xU 系列模块)



图 3: 模块下载过固件端口查看 (EC200D-CN 模块)

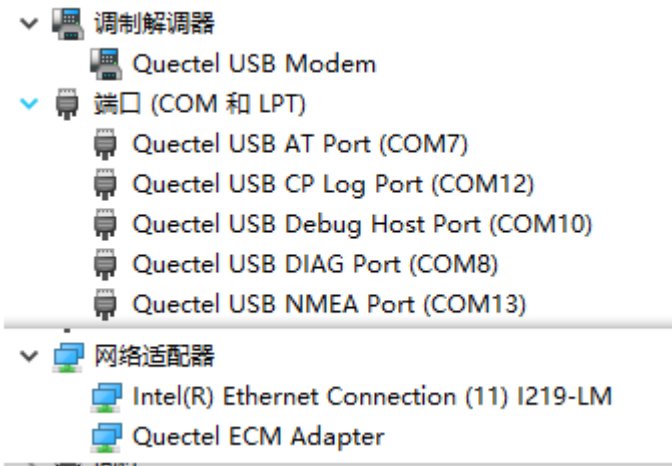


图 4：模块下载过固件端口查看（ECx00G-CN/EG700G-CN 模块）

备注

ECx00G-CN/EG700G-CN 模块仅部分软件版本支持 USB Modem 口。详情请联系移远通信技术支持（support@quectel.com）。

2.3. 固件下载

本文档以固件下载工具 *UpgradeDownload_R24.0.0003.7z* 为例，解压后运行 *Bin* 目录下的 *UpgradeDownload.exe* 固件下载程序，进入 UpgradeDownload 工具烧录界面。

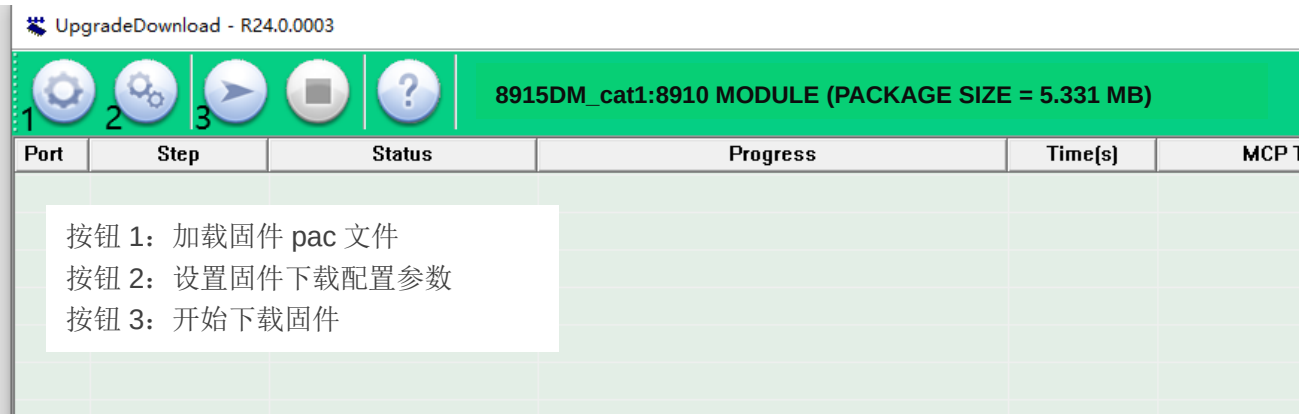


图 5：UpgradeDownload 固件下载工具

备注

请联系移远通信技术支持（support@quectel.com）获取最新版本固件下载工具。

- 1. 点击主界面的按钮 2 按需配置参数，例如配置波特率（仅针对物理串口）。

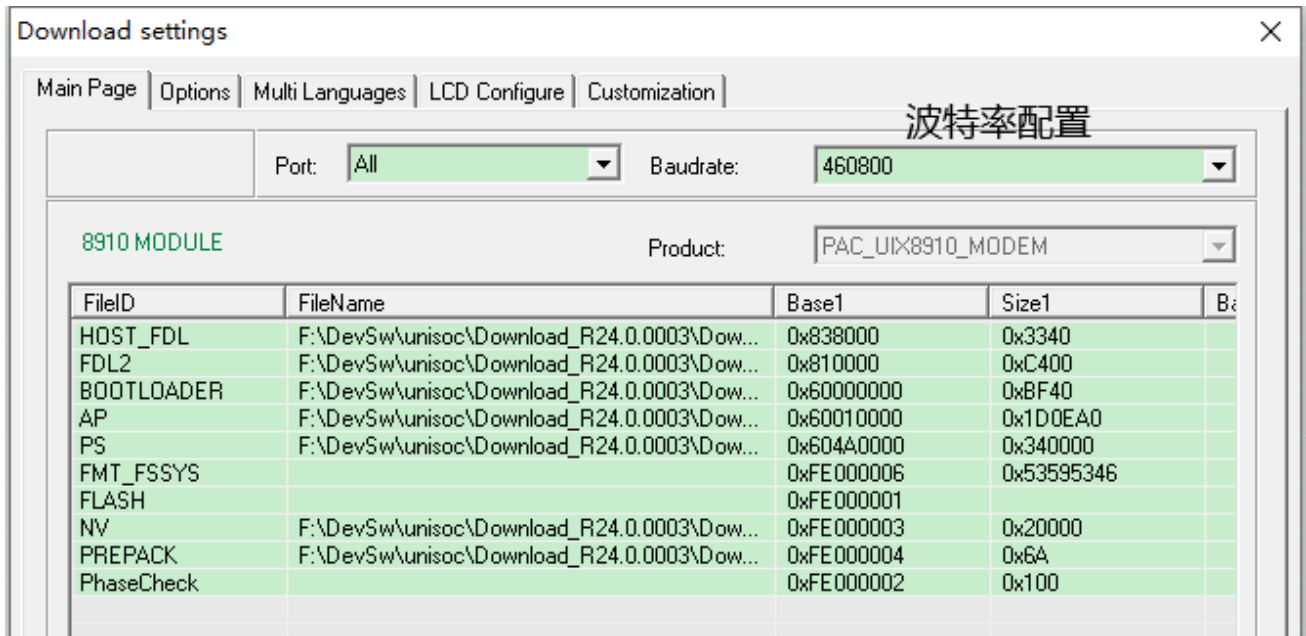


图 6: UpgradeDownload 参数配置

备注

EC200D-CN 模块不支持串口下载固件，无需配置波特率，可直接进入下一步骤。

在 Options 界面配置固件下载完成后是否自动重启模块。若需要重启模块，“End of download”项勾选“Reset to Normal”后，点击“OK”完成配置。

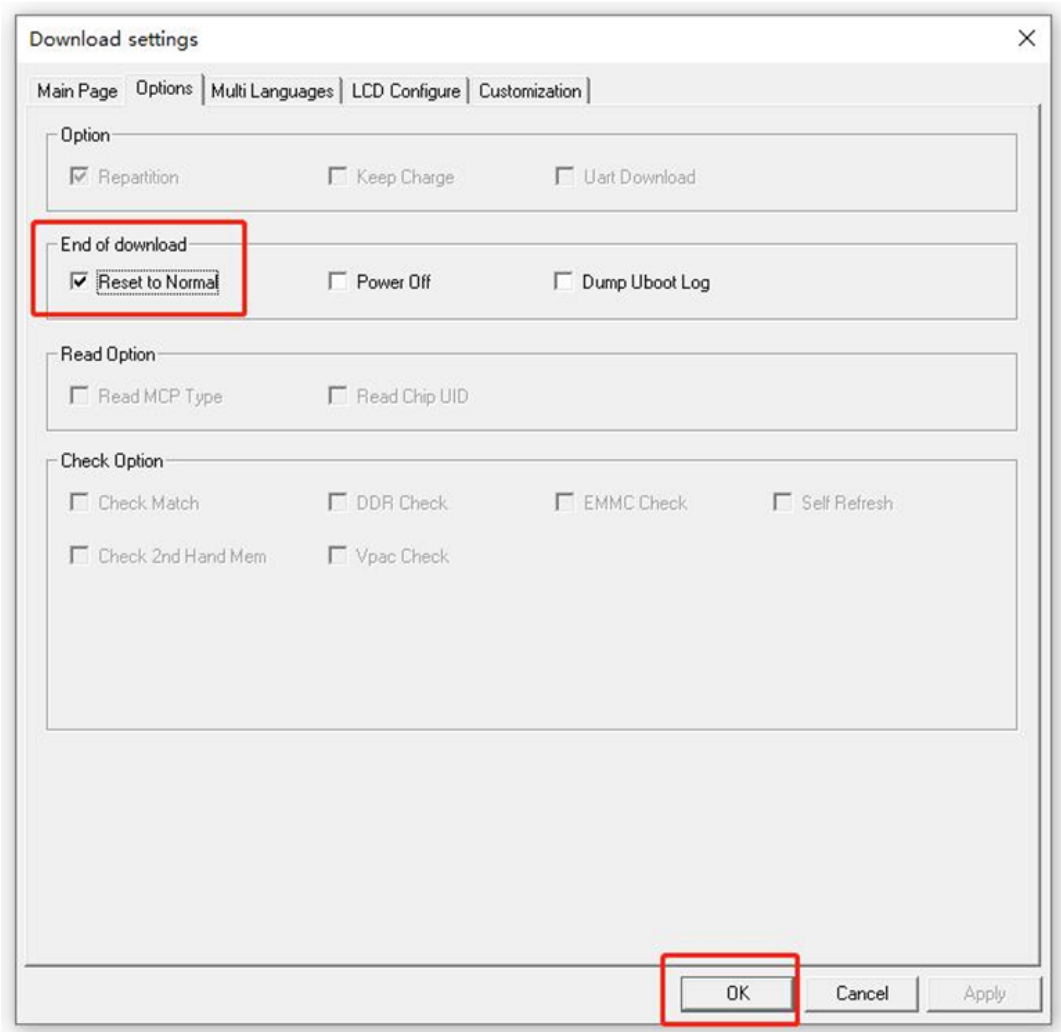


图 7：固件下载完成后是否自动重启模块

- 2. 如图5所示，点击加载固件 pac 文件按钮（按钮 1）选择目标目录中需要下载的固件 pac 文件，加载完成后将在 UpgradeDownload 工具栏中部显示固件包的基本信息。
- 3. 点击开始下载固件按钮（按钮 3），若模块处于下载模式，则进入固件下载状态，如下图所示。

UpgradeDownload - R24.0.0003

8915DM_cat1:8910 MODULE (PACKAGE SIZE = 5.331 MB)							
Port	Step	Status	Progress	Time(s)	Mod. Type	Rate(MB/s)	
3		Finish	Failed: Open port fail				
4	HOST_FDL	Connecting	In progress	415	—	Avg:0.00, Peak:0.00	
5	HOST_FDL	Connecting	In progress	415	—	Avg:0.00, Peak:0.00	
6	HOST_FDL	Connecting	In progress	415	—	Avg:0.00, Peak:0.00	
49	AP	Downloading...		8	—	Avg:0.00, Peak:0.00	

图 8：固件下载状态

若模块不处于下载模式，点击开始下载固件按钮（按钮 3）后会提示打开固件下载端口失败，如下图所示。此时需要根据第2.2 章使模块进入下载模式。

UpgradeDownload - R24.0.0003

Port	Step	Status	Progress	Time[s]	MCP Type	Rate[MB/s]
3		Finish	Failed: Open port fail			
4	HOST_FDL	Connecting	In progress	383	—	Avg:0.00, Peak:0.00
5	HOST_FDL	Connecting	In progress	383	—	Avg:0.00, Peak:0.00
6	HOST_FDL	Connecting	In progress	383	—	Avg:0.00, Peak:0.00

图 9：打开固件下载端口失败

4. 固件下载完成后，工具界面的对应端口会提示 Passed，如下图所示。

UpgradeDownload - R24.0.0003

Port	Step	Status	Progress	Time[s]	MCP Type
3		Finish	Failed: Open port fail		
4	HOST_FDL	Connecting	In progress	441	—
5	HOST_FDL	Connecting	In progress	441	—
6	HOST_FDL	Connecting	In progress	441	—
49	PREPACK	Finish	Passed	33s	—

图 10：固件下载完成

若配置为固件下载完成后自动重启模块，工具界面的对应端口会提示 Ready，如下图所示。

UpgradeDownload - R24.0.0003

Port	Step	Status	Progress	Time[s]	MCP Type
3	HOST_FDL	Connecting	In progress	85	—
4	HOST_FDL	Connecting	In progress	85	—
5	HOST_FDL	Connecting	In progress	85	—
6	HOST_FDL	Connecting	In progress	85	—
50	HOST_FDL	Unplugged	Failed: Open port fail	1s	—
49	_RESET_	Unplugged	Ready	33s	—

图 11：固件下载完成后自动重启模块

3 附录 术语缩写

表 2：术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
APP	Application	应用程序
IoT	Internet of Things	物联网
SDK	Software Development Kit	软件开发工具包
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线